

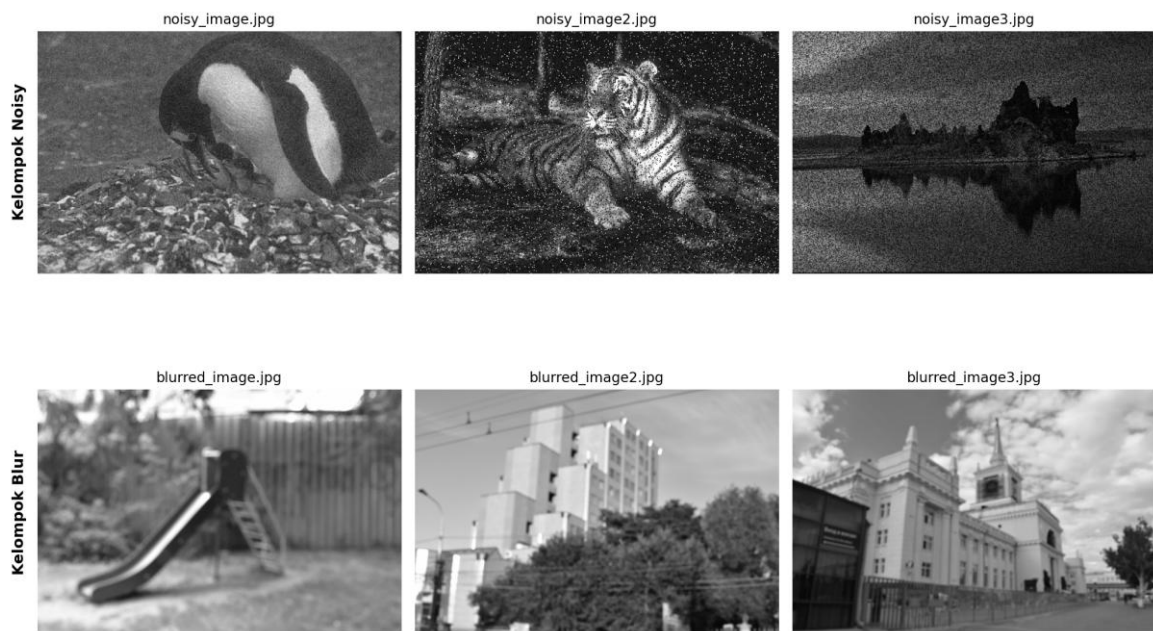
Laporan Assignment 02 PCD Penanganan Noise dan Penajaman Citra Blur

Nama : Jundan Saiful Haq

NIM : 25/560768/PA/23633

Insight

- Data uji: 6 citra sekunder, terbagi dua kelompok. Kelompok noise: noisy_image.jpg, noisy_image2.jpg, noisy_image3.jpg. Kelompok blur: blurred_image.jpg, blurred_image2.jpg, blurred_image3.jpg.
- Ukuran citra: kelompok noise 321x481 piksel, kelompok blur 1365x2048 piksel. Semua citra dimuat langsung sebagai grayscale 1 channel, tanpa tahap resize atau crop.
- Sumber eksperimen: Notebook Assignment_2_PCD_Jundan_Saiful_Haq_560768.ipynb



Gambar 0. Enam citra uji sebelum diproses, kelompok noise dan kelompok blur.

1. Desain Eksperimen

1.1 Pemuatan Citra

Setiap citra dimuat langsung dalam mode grayscale memakai `cv2.imread` dengan flag `cv2.IMREAD_GRAYSCALE`. Tidak ada tahap resize atau center crop seperti pada assignment sebelumnya, jadi ukuran citra yang dipakai di seluruh eksperimen ini sama persis dengan ukuran aslinya: 321x481 piksel untuk ketiga citra noisy, dan 1365x2048 piksel untuk ketiga citra blur.

1.2 Zero Padding

Sebelum proses filtering, citra diberi zero padding lewat fungsi `manual_zero_pad`. Fungsi ini membuat kanvas kosong berisi nilai 0 yang berukuran lebih besar dari citra asli, lalu menempatkan citra asli tepat di tengah kanvas tersebut. Besar padding mengikuti setengah dari ukuran kernel (`kernel_size // 2`), sehingga ukuran citra hasil filtering nanti tetap sama dengan ukuran citra input.

1.3 Averaging Filter (Mean 3x3)

Fungsi `manual_averaging_filter` menggeser jendela 3x3 ke setiap piksel citra yang sudah di-padding, menjumlahkan seluruh nilai piksel dalam jendela, lalu membaginya dengan jumlah piksel dalam jendela (9). Hasilnya dibulatkan dan dikonversi kembali ke tipe `uint8`.

1.4 Median Filter (3x3)

Fungsi `manual_median_filter` juga memakai jendela 3x3, tapi nilai keluarannya diambil dari nilai tengah (median) setelah seluruh nilai piksel dalam jendela diurutkan. Untuk jendela 3x3, nilai tengah berada pada indeks ke-4 dari 9 nilai yang sudah diurutkan.

1.5 Proses Batch Penanganan Noise

Ketiga citra noisy diproses satu per satu lewat perulangan, masing-masing dikenai averaging filter dan median filter secara terpisah. Waktu eksekusi tiap filter dicatat memakai `time.time()` untuk dibandingkan pada bagian analisis.

1.6 Kernel Laplacian untuk Penajaman Citra Blur

Penajaman citra blur memakai persamaan $g(x, y) = f(x, y) - c \cdot \nabla^2 f(x, y)$, dengan c mengatur seberapa agresif detail tepi dikembalikan ke citra asli. Notebook memakai `c_boost = 3.0`, yang menurut catatan di notebook tergolong mode high-boost untuk mempertegas mikro-kontras pada citra yang buram pekat (dibanding $c = 1.0$ yang jadi kernel standar).

Kernel dibentuk lewat fungsi `get_laplacian_composite_kernel` dengan dua pilihan mode: mode '4' untuk 4-ketetanggaan (pusat = $1 + 4c$, empat tetangga atas-bawah-kiri-kanan = $-c$) dan mode '8' untuk 8-ketetanggaan isotropik (pusat = $1 + 8c$, seluruh delapan tetangga termasuk diagonal = $-c$).

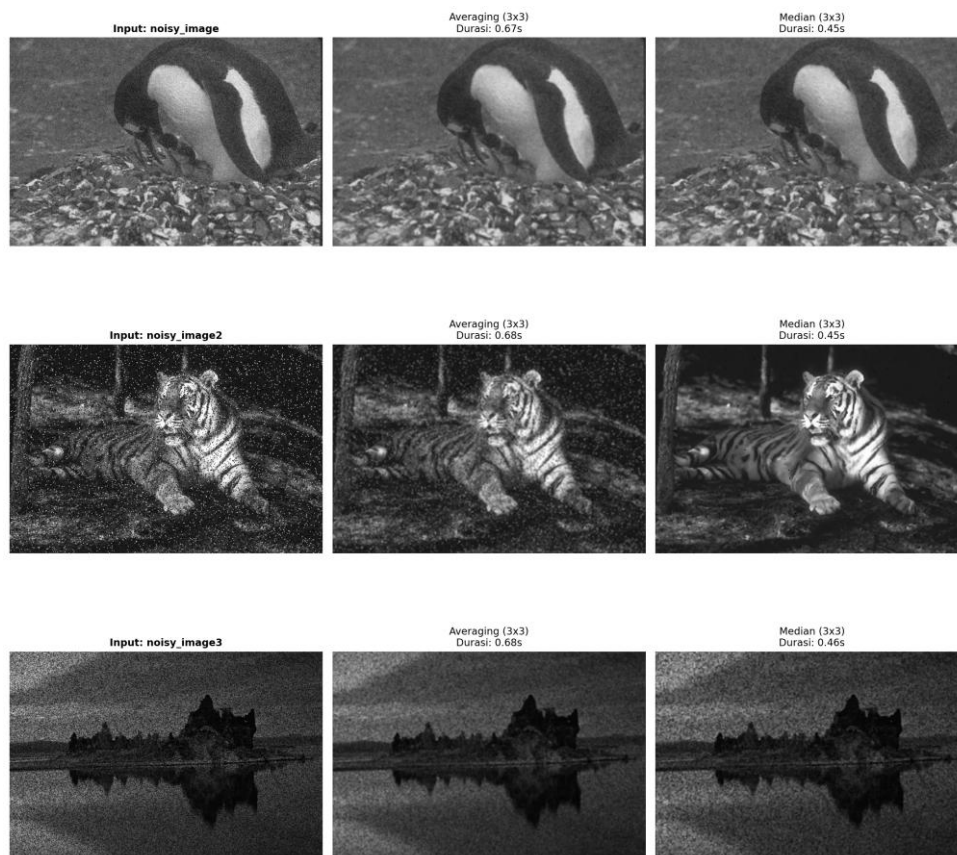
1.7 Konvolusi Spasial 2D

Fungsi `manual_spatial_convolution` menerapkan kernel di atas ke citra yang sudah di-padding, dengan cara mengalikan tiap jendela piksel dengan kernel lalu menjumlahkan hasilnya (perkalian elemen per elemen). Karena kernel penajam punya koefisien negatif, nilai keluaran bisa jadi di bawah 0 atau di atas 255, sehingga hasilnya di-clip dulu ke rentang 0-255 sebelum dibulatkan dan dikonversi ke `uint8`.

1.8 Proses Batch Penajaman Blur

Ketiga citra blur diproses satu per satu, masing-masing dikenai konvolusi laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga secara terpisah. Waktu eksekusi tiap konvolusi juga dicatat dengan `time.time()`.

2. Analisis Hasil Penanganan Noise (Averaging vs Median Filter)



Gambar 1. Hasil averaging filter dan median filter pada ketiga citra noisy.

Berikut waktu eksekusi tiap filter untuk masing-masing citra, diambil dari log yang tercetak saat notebook dijalankan.

Citra	Averaging (detik)	Median (detik)
noisy_image	0.67	0.45
noisy_image2	0.68	0.45
noisy_image3	0.68	0.46

2.1 noisy_image (Penguin)

Noise pada citra ini berupa butiran (grain) yang tersebar cukup merata di seluruh permukaan. Averaging filter meratakan sebagian besar grain tersebut, tapi hasilnya tampak agak buram terutama di area bebatuan. Median filter membersihkan noise jauh lebih bersih dibanding averaging, sementara kontur tubuh penguin dan tekstur bebatuan di sekitarnya tetap terlihat lebih tajam.

2.2 noisy_image2 (Harimau)

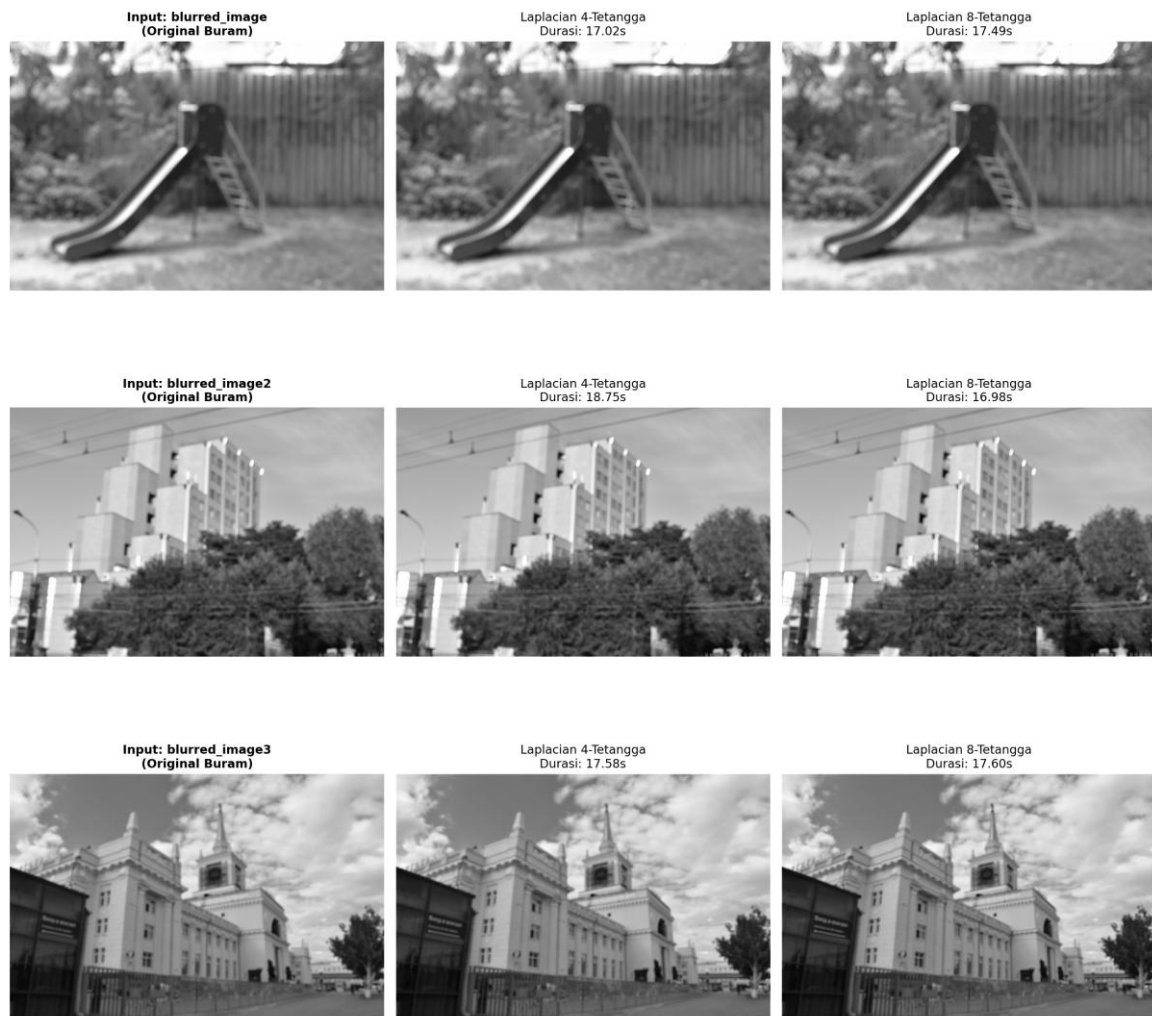
Noise pada citra ini berbeda karakter, berupa titik-titik terang acak yang tersebar di banyak tempat. Averaging filter hanya sedikit melunakkan titik-titik ini karena nilai rata-rata tetap terpengaruh oleh nilai ekstrem dalam tiap jendela, jadi sebagian besar titik masih terlihat jelas. Median filter jauh lebih efektif untuk jenis noise ini, sebagian besar titik hilang total dan garis-garis loreng harimau tetap tajam.

2.3 noisy_image3 (Bebatuan dan Danau)

Noise pada citra ini lebih padat dan menutupi hampir seluruh area, termasuk bagian langit dan permukaan air yang polos. Averaging dan median filter sama-sama hanya mengurangi sebagian noise,

sisanya masih terlihat cukup jelas pada kedua hasil. Tepi bebatuan dan pantulannya di air ikut melunak pada kedua filter. Perbedaan antara averaging dan median pada citra ini tidak sejelas perbedaan yang terlihat pada noisy_image2.

3. Analisis Hasil Penajaman Citra Blur (Laplacian 4-Tetangga vs 8-Tetangga)



Gambar 2. Hasil penajaman laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga pada ketiga citra blur ($c = 3.0$).

Waktu eksekusi konvolusi laplacian untuk masing-masing citra adalah sebagai berikut.

Citra	Laplacian 4-Tetangga (detik)	Laplacian 8-Tetangga (detik)
blurred_image	17.02	17.49
blurred_image2	18.75	16.98
blurred_image3	17.58	17.60

3.1 Perbandingan Visual pada Skala Penuh

Pada ukuran tampilan seperti di Gambar 2, hasil laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga sulit dibedakan dengan mata telanjang untuk ketiga citra, baik pada citra playground, gedung bertingkat, maupun bangunan stasiun. Ketiganya tampak hampir sama dengan citra aslinya pada skala tampilan tersebut.

3.2 Verifikasi Zoom-In (blurred_image2)



Gambar 3. Zoom-in area kabel dan jendela gedung pada blurred_image2, hasil laplacian 8-tetangga, dan peta selisihnya.

Untuk memastikan filter benar-benar berpengaruh, dilakukan zoom-in pada area kabel listrik dan jendela gedung di blurred_image2. Pada crop ini, tepi kabel dan garis jendela pada hasil laplacian 8-tetangga terlihat sedikit lebih tegas dibanding citra aslinya. Peta selisih, yaitu selisih mutlak antara hasil dan citra asli yang dikalikan 4 agar lebih terlihat, menunjukkan garis terang yang mengikuti kontur gedung dan kabel. Ini menunjukkan filter memang menambah kontras di sekitar tepi objek.

Tapi peta selisih ini juga menunjukkan sebaran titik-titik terang di area langit yang seharusnya polos, bukan hanya di sekitar tepi objek. Artinya proses penajaman ini turut mengangkat noise atau grain halus di area datar, bukan cuma memperkuat tepi seperti yang diharapkan.

4. Catatan Cakupan Pengujian

Verifikasi zoom-in dan peta selisih pada bagian 3.2 hanya dilakukan pada blurred_image2. Kesimpulan soal seberapa tegas tepi dipertajam pada bagian tersebut hanya berlaku untuk citra ini. Untuk blurred_image dan blurred_image3, perbandingan yang tersedia hanya sebatas tampilan skala penuh di Gambar 2.

Tidak ada pengukuran numerik (misalnya variance atau sharpness metric) yang dihitung di notebook untuk membandingkan hasil laplacian 4-tetangga vs 8-tetangga secara kuantitatif. Seluruh perbandingan pada bagian 3 bersifat pengamatan visual.

5. Kesimpulan

1. Untuk noise berupa titik-titik terang acak (noisy_image2), median filter jauh lebih efektif membersihkan noise dibanding averaging filter, sekaligus tetap mempertahankan garis loreng harimau.
2. Untuk noise berupa grain yang lebih merata dan padat (noisy_image dan noisy_image3), averaging dan median filter sama-sama hanya mengurangi sebagian noise, dengan median filter umumnya menyisakan tepi objek yang sedikit lebih terjaga.
3. Pada eksperimen ini, median filter justru berjalan lebih cepat dibanding averaging filter (sekitar 0.45 detik berbanding 0.67 detik per citra), meski median filter melibatkan langkah pengurutan yang secara teori biasanya lebih berat dibanding penjumlahan sederhana. Notebook tidak menelusuri lebih lanjut penyebab pastinya.
4. Filter laplacian dengan $c = 3.0$ terbukti menajamkan tepi objek, terlihat jelas dari peta selisih pada blurred_image2, tapi efeknya sulit dikenali pada tampilan citra skala penuh dan proses ini turut mengangkat noise di area yang seharusnya datar.
5. Perbedaan hasil laplacian 4-tetangga dan 8-tetangga tidak terlihat mencolok secara visual pada eksperimen ini, baik di skala penuh maupun di hasil zoom-in blurred_image2.

6. Waktu proses laplacian (17-19 detik per citra) jauh lebih lama dibanding filter noise (di bawah 1 detik per citra), sejalan dengan ukuran citra blur yang jauh lebih besar (1365x2048 piksel) dibanding citra noisy (321x481 piksel).

7. Cakupan pengujian: kesimpulan soal ketajaman tepi pada poin 4 hanya berdasarkan satu citra (blurred_image2). Pengujian serupa pada blurred_image dan blurred_image3 memerlukan analisis zoom-in tambahan yang belum dilakukan di notebook.